

Tema 3

Sistemas de EDO

Sistemas de Primer Orden

Nº de ecuaciones diferenciales es el mismo que el de variable dependientes

Ej: Sistema de 2 ecuaciones de primer orden

$$f(t, x, y, x', y') = 0$$

$$g(t, x, y, x', y') = 0$$

La solución sera el par $x(t), y(t)$

Ej Para un sistema de segundo orden considere una partícula de masa m que se mueve en el espacio bajo el espacio bajo la influencia de un campo de fuerzas. La posición y velocidad.

$$m x'' = F_1(t, x, y, z, x', y', z')$$

$$m y'' = F_2(t, x, y, z, x', y', z')$$

$$m z'' = F_3(t, x, y, z, x', y', z')$$

Ej: Sistema de 2 masas y 2 resortes:

$x(t) \rightarrow$ Desplazamiento a la derecha respecto al equilibrio de m_1

$y(t) \rightarrow x(t)$ para m_2

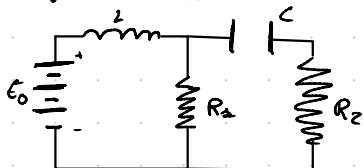
$$m_1 x'' = -k_1 x + k_2 (y - x)$$

$$m_2 y'' = -k_2 (y - x) + f(t)$$

Ej: $I_1(t) \rightarrow$ Corriente a traves de un Inductor L
 $I_2(t) \rightarrow$ Corriente a traves de un resistor R_2

$I = I_1 - I_2 \rightarrow$ Corriente a traves de R_1

ley de kirchoff $\rightarrow$ la suma de las caidas de voltaje en cualquier malla es 0



$$L \rightarrow V_{AB} = L \cdot \frac{dI}{dt}$$

$$R \rightarrow V_{AB} = IR$$

$$C \rightarrow V_{AB} = Q/C$$

Circuito Izquierdo:

$$L \frac{dI}{dt} + R_1 I - 100 = 0$$

Circuito Derecho:

$$125Q_2 + 25I_2 + 50(I_2 - I_1) = 0$$

$$125I_2 + 75 \frac{dI_2}{dt} - 50 \frac{dI_1}{dt} = 0$$

$$\frac{dQ_2}{dt} = I_2$$

Sistemas de Primer Orden

Cualquier sistema de orden superior puede transformarse en un sistema equivalente de ecuaciones de primer orden.

$$x^{(n)} = f(t, x, x', x'', \dots, x^{(n-1)})$$

Nuevas variables dependientes:
$$\begin{cases} x_1 = x, x_2 = x', x_3 = x'' \\ x_1' = x, x_2' = x', x_3' = x'' \end{cases}$$

$$\rightarrow x_n' = f(t, x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$$

Ej: $x''' + 3x'' + 2x' - 5x = \sin(2t)$

$$x''' = 5x - 2x' - 3x'' + \sin(2t)$$

$$x_1 = x \rightarrow x_2 = x' = x_1' \quad x_3 = x'' = x_2'$$

$$x_1' = x_2, x_2' = x_3, x_3' = 5x_1 - 2x_2 - 3x_3 + \sin(2t)$$

$$Ej: 2x'' = -6x + 2y, \quad y'' = 2x - 2y + 40 \sin(3t)$$

Nuevas variables $\rightarrow x_1 = x, x_2 = x', x_3 = x'', y_1 = y, y_2 = y', y_3 = y''$

$$\begin{cases} x_1' = x_2 \\ 2x_2' = -6x_1 + 2y_1 \\ y_1' = y_2 \\ y_2' = 2x_1 - 2y_1 + 40 \sin(3t) \end{cases}$$

Sistema Simple de 2 dimensiones

$$x'' + px' + qx = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} x' = y \\ x'' = y' \end{array} \right\} \text{ Sistema lineal de 2 dimensiones}$$

$$x' = y, \quad y' = -qx - py$$

La solución sera:

$$\begin{aligned} x' &= f(t, x, y) \\ y' &= g(t, x, y) \end{aligned} \rightarrow \text{Puede ser considerada como una parametrización de una curva solución o trayectoria de un sistema plano xy}$$

$$Ej: x' = -2y, \quad y' = \frac{1}{2}x$$

$$x'' = -2y' \rightarrow x'' = -2\left(\frac{1}{2}x\right) \rightarrow x'' = -x$$

$$x'' + x = 0 \rightarrow r^2 + 1 = 0 \rightarrow r = \pm i$$

$$x(t) = c_1 \cos(t) + c_2 \sin(t) \quad \left\{ \begin{array}{l} c_1 = C \cos \alpha \\ c_2 = C \sin \alpha \end{array} \right. \rightarrow x(t) = C \cos(t - \alpha)$$

$$x' = -2y \rightarrow x'(t) = c_2 \cos(t) - c_1 \sin(t)$$

$$y = \frac{1}{2} x'(t) = \frac{c_2}{2} \cos(t) - \frac{c_1}{2} \sin(t) \rightarrow y(t) = \frac{1}{2} C \sin(t - \alpha)$$

$$\cos(t - \alpha) = \frac{x}{C} \quad \sin \alpha = \frac{2y}{C} \rightarrow \cos^2(t - \alpha) + \sin^2(t - \alpha) = 1 \rightarrow \frac{x^2}{C^2} + \frac{4y^2}{C^2} = 1$$

$$Ej: x' = y, y' = 2x + y$$

$$x'' = y' \rightarrow x'' = 2x + y \Rightarrow x'' - 2x - x' = 0$$

$$r^2 - r - 2 = 0 \rightarrow r = -1, r = 2$$

$$x(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{2t}$$

$$y = x' = 2c_2 e^{2t} - c_1 e^{-t}$$

Operadores Diferenciales:

Proceso de eliminación sistemática.

$$\text{Operador Diferencial: } L = a_n D^n + a_{n-1} D^{n-1} + \dots + a_1 D + a_0$$

Cualquier sistema de 2 ecuaciones se puede escribir en la forma

$$\begin{aligned} L_1 x + L_2 y &= f_1(t) \\ L_3 x + L_4 y &= f_2(t) \end{aligned}$$

$$Ej: x' = 4x - 3y, y' = 6x - 7y$$

$$L_1 = D - 4 \quad L_2 = 3$$

$$(D - 4)_x$$